PWM Keyboard

Generátor PWM signálu na Raspberry Pi Pico. Frekvenci a střídu nastavuješ číselníkem z maticové klávesnice 4×4, aktuální hodnoty vidíš na OLED displeji SSD1306 128×32.

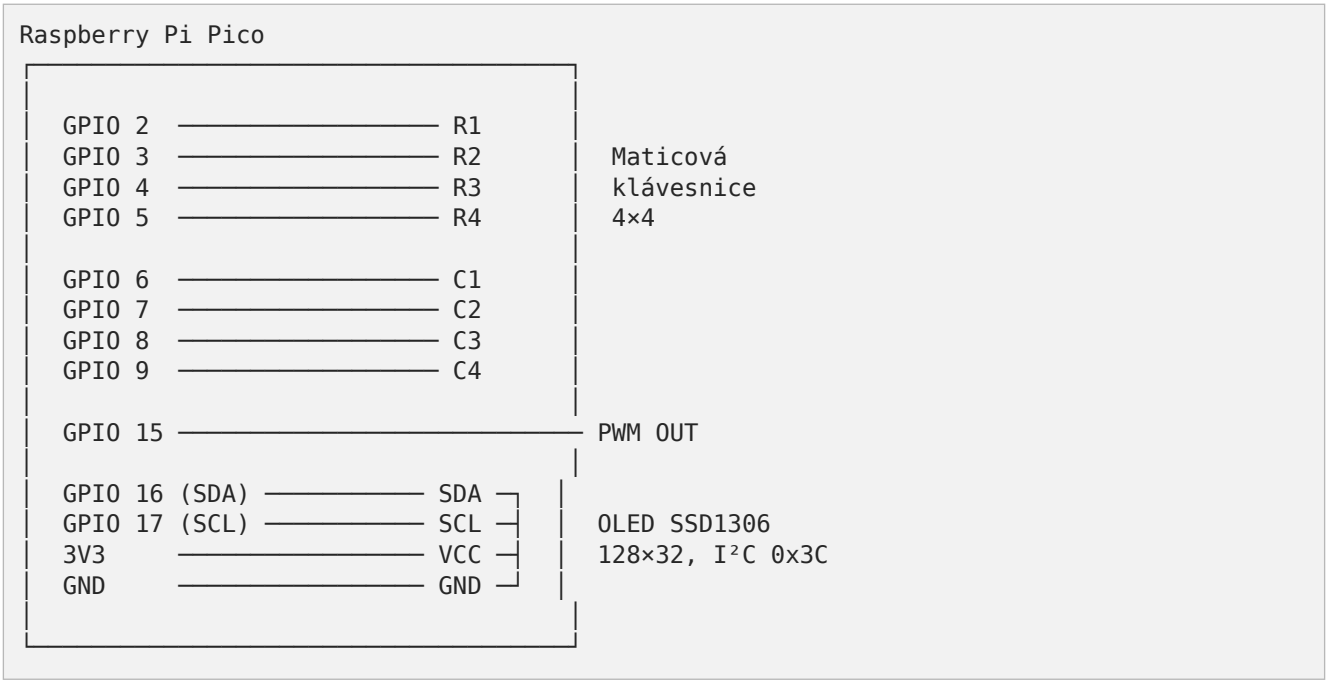
Co to dělá

PWM výstup je na GPIO 15. Za chodu měníš:

- frekvenci – 1 Hz až 62,5 MHz
- střídu – 0 až 100 %

Displej ukazuje obě hodnoty, grafický bar střídy, stav ON/OFF a číslo co zrovna píšeš. Přes USB chodí debug výpisy do terminálu.

Schéma zapojení



Pull-up rezistory na SDA/SCL jsou zapnuté softwarově. Na delších vodičích nebo problematických modulech pomůžou externí 4,7 kΩ na 3,3 V.

OLED napájej z 3V3 pinu Pica. Pokud máš modul označený „3V3/5V", funguje na obou napětích, ale I²C piny Pica jsou 3,3 V – bez level shifteru nepřipojuj na 5V logiku.

Na GPIO 15 připoj osciloskop nebo analyzér. Pro ovládání motoru, reproduktoru nebo silnější LED budeš potřebovat tranzistor nebo jiný budič – přímý výstup Pica dá max. 12 mA.

Ovládání

```
┌───┬───┬───┬───┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ A │
├───┼───┼───┼───┤
│ 4 │ 5 │ 6 │ B │
├───┼───┼───┼───┤
│ 7 │ 8 │ 9 │ C │
├───┼───┼───┼───┤
│ * │ 0 │ # │ D │
└───┴───┴───┴───┘
```

Klávesa	Co dělá
A	přepne na zadávání frekvence
B	přepne na zadávání střídy
0–9	píše číslo (max 6 číslic)
# s číslem	potvrdí a nastaví hodnotu
# prázdný	spustí / zastaví PWM
*	smaže rozepsané číslo
C	předvolba 1 kHz / 50 %, spustí PWM
D	zastaví PWM

Příklad – nastavit 1 kHz, 75 %:

- A → aktivní FREQ
- 1000 + # → frekvence nastavena
- B → aktivní DUTY
- 75 + # → střída nastavena
- # (prázdný) → PWM běží

Omezení

Přesnost frekvence – RP2040 počítá z 125 MHz hodin přes děličku (1–255) a wrap (max 65535). Výsledek je vždy nejbližší dosažitelná hodnota, ne přesně to co zadáš. U nízkých frekvencí je to zanedbatelné, u stovek kHz a výš už to může být znát.

Proměnná střída nad 1–2 MHz – při wrap = 1 (62,5 MHz) máš jen 0 % nebo 100 %, nic mezi tím. Praktická horní hranice pro smysluplnou střídu je někde kolem 1–2 MHz.

Stop neresetuje pin – D vypne PWM periferii, pin zůstane v posledním stavu (HIGH nebo LOW). Většinou nevadí, ale pozor u citlivých obvodů.

Buffer – max 6 číslic. Hodnota mimo rozsah (frekvence > 62 500 000 nebo střída > 100) se tiše zahodí.

Sestavení

Potřebuješ Pico SDK, CMake ≥ 3.13 a arm-none-eabi-gcc.

```
export PICO_SDK_PATH=/cesta/k/pico-sdk
mkdir build && cd build
cmake ..
make -j$(nproc)
```

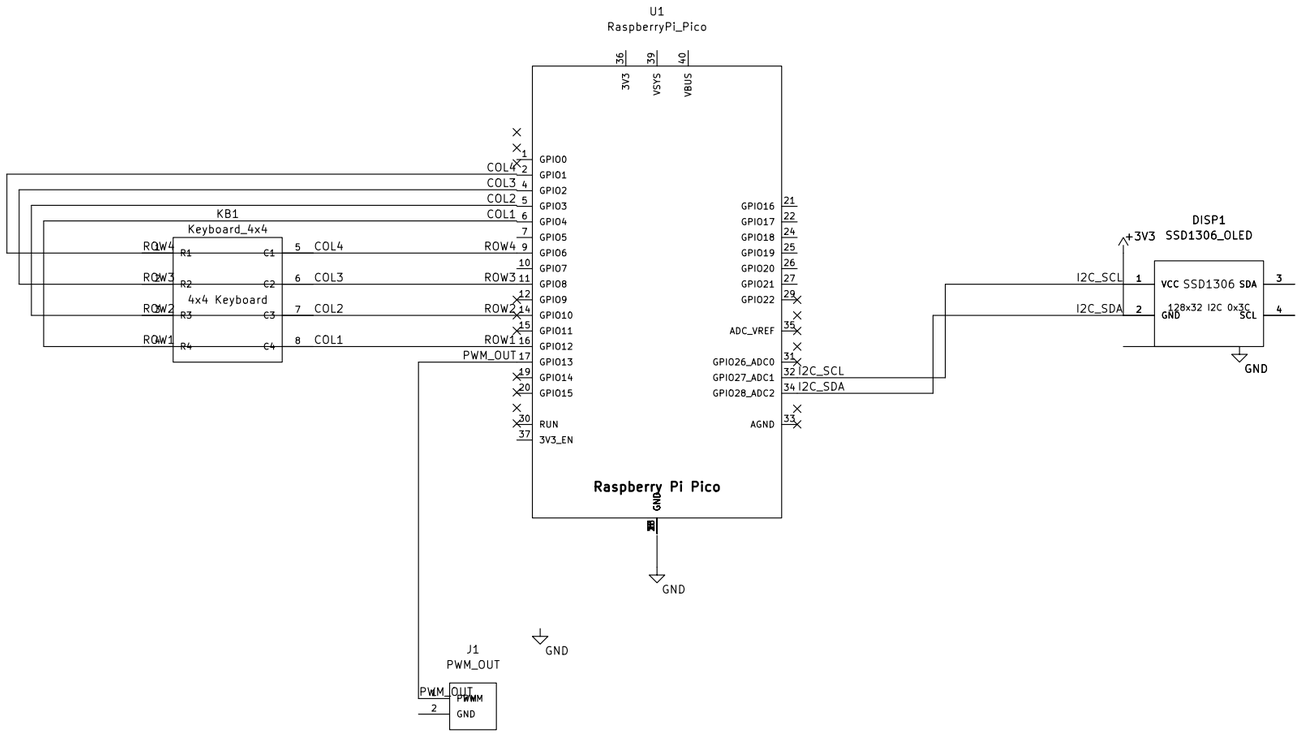
Nahrání: poddrž BOOTSEL, připoj USB, zkopíruj build/pwm_keyboard.uf2 na disk co se objeví.

Časté problémy

OLED se nerozsvítí – displej potřebuje chvíli po připojení napájení, v kódu jsou pauzy (250 + 100 + 50 ms). Když to stejně nefunguje: zkontroluj zapojení SDA/SCL, napájení (3,3 V) a I²C adresu – výchozí je 0x3C, některé moduly mají 0x3D (změna v ssd1306.h).

Klávesnice nereaguje – zkontroluj pořadí vodičů. Záměna řádku a sloupce je nejčastější chyba.

PWM nejde změřit – displej ukazuje ON? Pokud ano, zkontroluj GPIO 15.



GPIO2–5=Radky, GPIO6–9=Sloupce, GPIO15=PWM, GPIO16=SDA, GPIO17=SCL
Raspberry Pi Pico + 4x4 klavesnice + SSD1306 OLED 128x32

Sheet: /
File: pwm_keyboard.kicad_sch

Title: PWM Keyboard Generator

Size: A3	Date:	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1